

Évaluation — Trois réseaux interconnectés

SUJET B

Cahier des charges et interconnexion — BTS CIEL 1re année — durée : 2 heures

Nom :	Prénom :	Poste n°	Note : /20
-------	----------	----------	------------

Consignes : travail individuel, sans document ni Internet ; ce sujet est le document-réponse. Enregistrez régulièrement votre travail sous **Nom_Prenom_Eval_B.pkt**. Appelez le professeur pour faire viser les tests. Rappel : en mode « Simulation », ne laissez coché que le protocole ICMP (« Edit Filters »).

Vous allez construire **trois réseaux** (Figure 1), chacun selon son cahier des charges, puis les interconnecter.

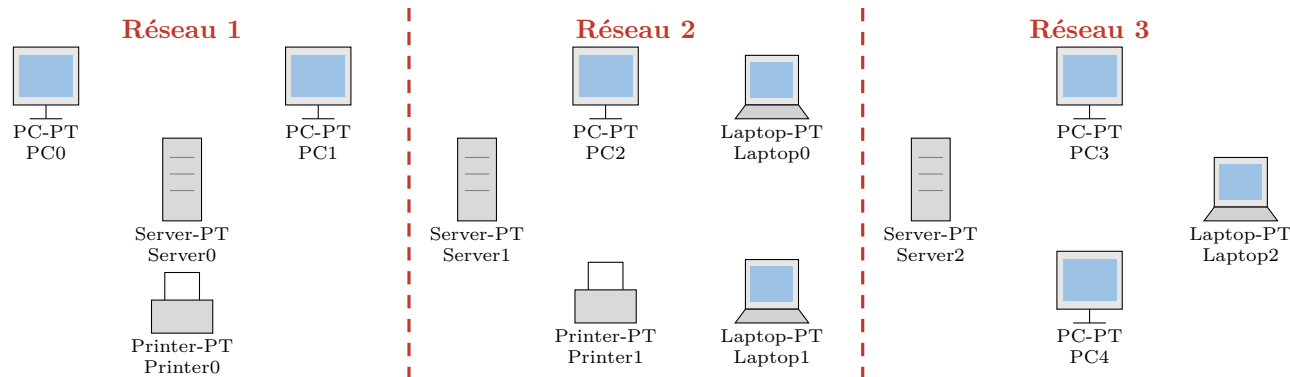


Figure 1 — Les trois réseaux à construire (réseau 1, réseau 2 et réseau 3).

Cahier des charges 1 : le réseau 1 est un réseau **filaire** avec un adressage **statique** de **classe B** (réseau **192.20.0.0/16**). L'ajout de concentrateur(s), de commutateur(s) et de ports est possible.

Question 1. Construisez puis configurez les hôtes du réseau 1 de manière à ce que la communication soit possible entre eux. La passerelle sera la **dernière adresse utilisable** du réseau. Relevez votre adressage. **(2 pts)**

Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle	Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle
Server0				PC0			
PC1				Printer0			

Cahier des charges 2 : le réseau 2 est un réseau **filaire** avec un adressage **statique** de **classe C** (réseau **192.168.50.0/24**). L'ajout de concentrateur(s), de commutateur(s) et de ports est possible.

Question 2. Construisez puis configurez les hôtes du réseau 2 (passerelle = dernière adresse utilisable). Relevez votre adressage. **(2 pts)**

Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle	Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle
Server1				PC2			
Laptop0				Laptop1			
Printer1							

Cahier des charges 3 : le réseau 3 est un réseau **filaire** avec un adressage **statique** de **classe C** (réseau **192.168.60.0/24**). L'ajout de concentrateur(s), de commutateur(s) et de ports est possible.

Question 3. Construisez puis configurez les hôtes du réseau 3 (passerelle = dernière adresse utilisable). Relevez votre adressage. **(2 pts)**

Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle	Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle
Server2				PC3			
PC4				Laptop2			

Question 4. Quel équipement avez-vous ajouté pour relier les hôtes de chaque réseau ? Justifiez ce choix. À ce stade, un hôte du réseau 1 peut-il joindre un hôte du réseau 2 ? Pourquoi ? **(1 pt)**

Cahier des charges final : les réseaux 1, 2 et 3 doivent pouvoir communiquer ensemble. Vous utiliserez **un seul routeur** Cisco 2911 nommé **R0** : chaque réseau est relié à une interface du routeur (G0/0, G0/1, G0/2), dont l'adresse est la passerelle du réseau. Toutes les solutions matérielles et logicielles sont possibles.

Question 5. Ajoutez et configurez le routeur. Complétez le tableau. **(2 pts)**

Interface de R0	Réseau relié	Adresse IP	Masque	Port Status
GigabitEthernet0/0				
GigabitEthernet0/1				
GigabitEthernet0/2				
Câble commutateur ↔ routeur				

Question 6. Effacez temporairement la passerelle de PC0 et envoyez, en mode « Simulation », une trame de PC0 vers Server1 ; remettez la passerelle et recommencez. Décrivez les deux résultats. Quel est le rôle de la passerelle ? Server1 a-t-il lui aussi besoin d'une passerelle pour que l'échange réussisse ? Justifiez. **(3 pts)**

Question 7. Réalisez les tests suivants et faites viser chaque test réussi.

(4 pts)

N°	Source	Destination	Commande / action	Visa prof.
1	PC0	Printer0		
2	PC1	Server1		
3	PC0	Laptop2		
4	Laptop0	PC3		
5	PC3	page web de Server0		

Question 8. Calculez l'adresse réseau, l'adresse de diffusion « broadcast » et le nombre d'hôtes adressables du réseau 1 (classe B).

(1,5 pt)

Question 9. La passerelle par défaut du poste « PC0 » fait-elle partie du réseau 1 ? Justifiez votre réponse. (1 pt)

Question 10. Si l'on efface la passerelle de Laptop2 (réseau 3), que devient le test n°3 ? Expliquez en décrivant le trajet de la requête et de la réponse.

(1,5 pt)

Barème : Q1 /2 — Q2 /2 — Q3 /2 — Q4 /1 — Q5 /2 — Q6 /3 — Q7 /4 — Q8 /1,5 — Q9 /1 — Q10 /1,5 **Total /20**